

第五章 链路层和以太网 回顾

❖ 5.1 简介和服务

5.1.1 链路层导论:

5.1.2 链路层服务

5.1.3 链路层适配器通信

❖ 5.2 错误检测和纠正

5.2.1 错误检测原理

5.2.2 奇偶校验、校验和

5.2.3 循环冗余校验 (crc校验码如何计算、接收方如何识别出错、校验性能错误位数)

第五章 回顾

❖ 5.3 多路访问协议

1. 两种链路类型：点对点、广播链路
2. 多路访问协议（MAC协议）分类：信道划分、随机访问、依次轮流
3. 随机访问协议：CSMA（CSMA/CD, CSMA/CA）
CSMA/CD（二进制退避算法、单向传播时延\传输距离\最大等待时间计算）

❖ 5.4 链路层寻址

- 5.4.1 MAC 地址和 ARP：MAC地址结构、ARP机制（子网内部、子网间路由）
- 5.4.2 以太网：拓扑结构、帧结构、交换机、交换机路由器区别

第四章：网络层 回顾

❖ 4.1概述

- (1) 网络层的核心功能：路由和转发
- (2) 网络层服务模型：互联网“尽力而为”服务模式

❖ 4.2虚电路和数据报网络（技术特点和区别）

数据报转发表：最长前缀匹配院长

❖ 4.3 路由器内部有什么

❖ 4.4 IP:互联网协议

- IPV4数据报格式（主要首部字段含义、标准长度）
- IPv4编址（地址长度、子网划分、子网掩码、路由聚合计算）
- DHCP协议（如何自动获得IP地址）、NAT(内外网地址转换)
- ICMP（作用、两种应用ping、tracert）
- IPv6（地址长度，报文长度）

第四章：网络层 回顾

❖ 4.5路由算法

- 链接状态算法（计算步骤和结果，链路振荡）
- 距离矢量算法（计算步骤和结果，无穷计算）
- 分层路由

❖ 4.6互联网路由选择

- RIP（使用DV算法，用跳数代替代价，最大15跳，使用udp协议）
- OSPF（使用LS算法）
- BGP（eBGP/iBGP，使用路径矢量算法）

第三章 传输层-回顾(1/2)

- ❖ 传输层提供的服务
- ❖ 应用进程间的逻辑通信
 - 网络层提供的是主机到主机的通信服务
 - 互联网中传输层协议：UDP和TCP
- ❖ 多路复用和解复用
 - 端口：传输层的SAP
 - 无连接的多路复用和解复用
 - 面向连接的多路复用和解复用
- ❖ 无连接传输层协议UDP
 - 多路复用解复用
 - UDP报文格式
 - 检错机制：校验和
- ❖ 可靠数据传输原理
 - 问题描述
 - 停止等待协议：
 - Rdt1.0 rdt2.0,2.1 ,2.2 Rdt 3.0
 - 流水线协议
 - GBN
 - SR

第三章 (2/2)

❖ 面向连接的传输层协议-TCP

- 概述：TCP特性
- 报文段格式
 - 序号/确认号，超时机制及时间
 - TCP可靠传输机制
- 重传，快速重传
- 连接管理
- 流量控制（原理、与拥塞控制的区别）

➤ TCP拥塞控制和流量控制的联合动作

❖ 拥塞控制原理

- 网络辅助的拥塞控制
- 端到端的拥塞控制

❖ TCP的拥塞控制

- AIMD
 - (1) 慢启动
 - (2) 拥塞避免（超时之后的保守策略）
 - (3) 快恢复（阈值、拥塞窗口如何变化、发送报文段数量）

第二章：应用层-回顾

2.1 网络应用原理

应用体系结构：**B/S,P2P**

2.2 Web(www) and HTTP:基本交互过程、cookie、web缓存

2.3 FTP（特点和端口）

2.4电子邮件（SMTP, POP3, IMAP）

2.5 DNS（dns服务器类型和作用、两种域名解析方法）

第一章 计算机网络概述-回顾

主要内容:

- ❖ 什么是 Internet?
- ❖ 什么是协议?
- ❖ 网络边缘：主机、端系统
- ❖ 接入网：物理媒体
- ❖ 网络核心：分组交换、电路交换
- ❖ Internet/ISP 结构
- ❖ 性能：丢包、延时、吞吐量
- ❖ 协议层次、服务模型